Bus modulaire STM32F4 — Spécification matérielle v9

1. Présentation générale

Le projet repose sur une architecture modulaire utilisant un microcontrôleur STM32F4 et des cartes d'extension empilables.

Microcontrôleurs ciblés

- **STM32F401CC**
- **STM32F411CEU6**

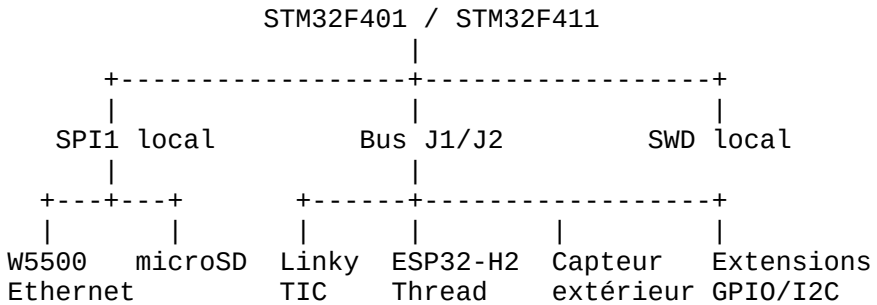
Les deux microcontrôleurs sont utilisés en boîtier 48 broches.

Objectifs

- Développement en Rust avec Embassy.
- Connecteurs d'extension standardisés.
- Trois liaisons UART indépendantes.
- Communication avec un compteur Linky via TIC.
- Communication avec un ESP32-H2.
- Réception des données d'un capteur extérieur.
- Connexion Ethernet via W5500.
- Stockage sur carte microSD.
- Extension par GPIO, ADC, PWM et I²C.
- Débogage SWD local.
- Aucun bus CAN.

---

2. Architecture générale



Le STM32 constitue le contrôleur principal.

Le W5500 et le lecteur microSD partagent le bus SPI1, avec des signaux Chip Select indépendants.

Les trois UART sont distribués sur J1.

Les connecteurs J1 et J2 comportent chacun 16 broches, sous la forme de deux barrettes 1 × 16 au pas de 2,54 mm, disposées sur les côtés opposés des cartes.

---

3. J1 — Bus système

Broche	Signal	STM32F4	Fonction
1	GND	GND	Masse
2	+5V	Alimentation	Alimentation principale
3	+3V3	Alimentation	Alimentation logique
4	GND	GND	Masse
5	I2C_SDA	PB9	I²C1_SDA
6	I2C_SCL	PB8	I²C1_SCL
7	LINKY_TX	PA2	USART2_TX
8	LINKY_RX	PA3	USART2_RX
9	ESP32_TX	PA9	USART1_TX
10	ESP32_RX	PA10	USART1_RX
11	EXT_TX	PA11	USART6_TX
12	EXT_RX	PA12	USART6_RX
13	IRQ	PB10	Interruption partagée
14	RESET	NRST	Reset système
15	WAKE	PA0	Réveil système
16	GND	GND	Masse

Interfaces J1

I²C1

- SDA : PB9.
- SCL : PB8.
- Bus partagé entre les cartes.
- Résistances de pull-up adaptées à la capacité totale du bus.

UART Linky — USART2

- TX : PA2.
- RX : PA3.
- Liaison destinée au module d'interface TIC Linky.
- Adaptation électrique des signaux TIC sur la carte d'interface.

UART ESP32-H2 — USART1

- TX : PA9.

- RX : PA10.
- Liaison série dédiée à l'ESP32-H2.
- Les noms TX/RX sont définis du point de vue du STM32.

UART capteur extérieur — USART6

- TX : PA11.
- RX : PA12.
- Liaison série dédiée au capteur extérieur.
- Si le capteur est uniquement émetteur, EXT_TX peut rester inutilisé.

Signaux système

- IRQ : PB10.
- RESET : NRST.
- WAKE : PA0.

Les trois UART sont indépendants et ne partagent aucune broche avec SPI1 ou J2.

L'utilisation de PA11/PA12 pour USART6 exclut leur utilisation simultanée pour l'USB.

---

4. J2 — Extension GPIO, ADC et PWM

Broche	Signal	STM32F4	Fonction
1	GND	GND	Masse
2	GPIO_A	PB12	GPIO
3	GPIO_B	PB13	GPIO
4	GPIO_C	PB14	GPIO
5	GPIO_D	PB15	GPIO
6	GPIO_E	PA15	GPIO
7	GPIO_F	PB5	GPIO
8	GPIO_G	PB2	GPIO / BOOT1
9	GPIO_H	PB6	GPIO
10	GPIO_I	PB7	GPIO
11	GPIO_J	PB11	GPIO
12	GPIO_K	—	Réservé / non connecté
13	ADC0	PA4	Entrée analogique
14	ADC1	PA1	Entrée analogique
15	PWM0	PA8	TIM1_CH1
16	GND	GND	Masse

Ressources J2

- 10 GPIO numériques.
- 1 position réservée.

- 2 entrées analogiques.
- 1 sortie PWM dédiée.
- 2 connexions de masse.

Précautions

- PB2 est associé à BOOT1 : vérifier les contraintes de démarrage avant de le connecter à une carte d'extension.
- PA15 peut être utilisé comme GPIO avec SWD activé, sans JTAG complet.
- Les GPIO doivent être configurés dans un état sûr au démarrage.
- Les signaux J2 sont des signaux logiques 3,3 V et non des sorties de puissance.

---

5. SPI1 — Périphériques locaux

SPI1 est réservé aux périphériques intégrés à la carte principale.

STM32F4	Signal	Périphérique
PA5	SPI1_SCK	W5500 + microSD
PA6	SPI1_MISO	W5500 + microSD
PA7	SPI1_MOSI	W5500 + microSD
PB3	W5500_CS	Sélection W5500
PB1	W5500_RESET	Réinitialisation W5500
PB0	W5500_INT	Interruption W5500
PB4	SD_CS	Sélection microSD

Règles SPI

- SPI1 est partagé entre le W5500 et la microSD.
- Chaque périphérique possède son propre Chip Select.
- Les deux CS doivent être inactifs au démarrage.
- Un seul périphérique SPI peut être sélectionné à la fois.
- Les transferts SPI doivent être synchronisés côté logiciel.
- SPI1 n'est pas distribué sur J1 ou J2.

---

6. Broches réservées aux fonctions locales

Broche STM32	Affectation
PA5	SPI1_SCK
PA6	SPI1_MISO
PA7	SPI1_MOSI
PB3	W5500_CS

PB1	W5500_RESET
PB0	W5500_INT
PB4	SD_CS
PA13	SWDIO
PA14	SWCLK
PC13	LED utilisateur

Les broches SWD restent disponibles sur un connecteur de programmation local.

Aucun signal SWD n'est distribué sur le bus d'extension.

---

7. Communication avec le Linky

La communication TIC utilise USART2.

Signal	STM32
LINKY_TX	PA2
LINKY_RX	PA3

Le module TIC assure l'adaptation électrique entre le compteur et le STM32.

Le logiciel doit prendre en charge le mode TIC choisi (historique ou standard), notamment la vitesse, la parité et le format des trames.

La liaison TIC est essentiellement une réception de données ; TX peut rester inutilisé si le module d'interface n'en a pas besoin.

---

8. Communication avec l'ESP32-H2

La communication utilise USART1.

Signal	STM32
ESP32_TX	PA9
ESP32_RX	PA10

L'ESP32-H2 pourra prendre en charge :

- Thread.
- BLE.
- La connectivité nécessaire à une architecture Matter over Thread.

Le rôle exact de chaque processeur dans la pile Matter et le protocole d'échange UART restent à définir.

Les signaux supplémentaires de reset et de contrôle de l'ESP32-H2 devront être prévus si le firmware retenu les exige.

---

9. Communication avec le capteur extérieur

La communication utilise USART6.

Signal	STM32
EXT_TX	PA11
EXT_RX	PA12

Cette liaison est destinée à recevoir les données d'un capteur extérieur.

Si le capteur est uniquement émetteur, seule la ligne EXT_RX est nécessaire.

L'interface électrique doit être adaptée au capteur utilisé (UART TTL 3,3 V, RS-485, etc.).

---

10. Alimentation et niveaux électriques

Le bus distribue :

- +5 V.
- +3,3 V.
- GND.

Les interfaces logiques fonctionnent en 3,3 V.

Une seule source doit normalement piloter chaque rail d'alimentation partagé, sauf si une architecture de partage d'alimentation spécifique est prévue.

Les cartes filles doivent respecter les limites de courant du régulateur et les caractéristiques électriques des broches STM32.

Le signal RESET nécessite une conception adaptée pour éviter qu'une carte fille ne force indûment le reset global.

Les signaux IRQ partagés doivent utiliser un mécanisme électrique compatible avec plusieurs cartes, par exemple des sorties open-drain et une résistance de pull-up.

---

11. Architecture logicielle

STM32F401 / STM32F411

- Rust.
- Embassy executor.
- embassy-stm32.
- Pilote SPI pour W5500 et microSD.
- Gestion I²C.
- Pilote TIC Linky sur USART2.

- Protocole de communication ESP32-H2 sur USART1.
- Réception capteur extérieur sur USART6.
- Gestion des GPIO, ADC, PWM et interruptions.

ESP32-H2

- Firmware de communication sans fil.
- Thread / BLE selon l'architecture retenue.
- Protocole de communication avec le STM32.

---

12. Vérifications avant réalisation du PCB

Le brochage proposé évite les doublons entre J1, J2, SPI1, W5500, microSD et SWD.

Il reste nécessaire de valider les points suivants :

1. Vérifier les fonctions alternatives et les broches disponibles pour les références exactes STM32F401CC et STM32F411CEU6.
2. Vérifier les contraintes de démarrage de PB2/BOOT1.
3. Vérifier que PA15 reste disponible en GPIO avec SWD activé.
4. Vérifier les fonctions USART1, USART2 et USART6 sur les deux variantes.
5. Définir les règles de partage des GPIO et UART sur les cartes empilées.
6. Vérifier la compatibilité électrique des cartes filles et les capacités des alimentations.
7. Vérifier le schéma de reset, les pull-up et les états des Chip Select au démarrage.
8. Vérifier le sens des connecteurs J1/J2 et leur numérotation physique sur les deux faces des cartes empilables.

---

13. Synthèse des ressources

Ressource	Affectation
MCU principal	STM32F401CC / STM32F411CEU6
Connecteur J1	16 broches, bus système
Connecteur J2	16 broches, extension
I²C	I²C1, PB8/PB9
UART Linky	USART2, PA2/PA3
UART ESP32-H2	USART1, PA9/PA10
UART capteur extérieur	USART6, PA11/PA12
SPI	SPI1, PA5/PA6/PA7
Ethernet	W5500 sur SPI1
Stockage	microSD sur SPI1

Signaux système J1	IRQ + RESET + WAKE
GPIO J2	10 GPIO + 1 position réservée
ADC J2	PA4, PA1
PWM J2	PA8
Debug	SWD local, PA13/PA14
LED utilisateur	PC13
CAN	Supprimé
USB	Non utilisé (PA11/PA12 affectées à USART6)

Statut : proposition de brochage v9, sans conflits d'affectation identifiés, à valider électriquement et sur les datasheets des deux microcontrôleurs avant fabrication.